

CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 4 회

루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 원자량 정의 · 질량 보존 법칙

문 제 지

문항 60	시간 30분	만점 100점	통과 80점 · 48문항	배점 5/3점
----------	-----------	------------	------------------	------------

소속 학교

성명

학년

날짜

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 - 1-3회 (1-1 화학의 기초, 1-2 우리 생활과 화학, 1-3 물과 화학식량, 1-4 화학반응식)

1	네온(Ne) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다.	☐ ☐
2	N ₂ 는 일원자분자이다.	☐ ☐
3	산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 다르다.	☐ ☐
4	Na이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.	☐ ☐
5	금속과 비금속이 결합하면 금속결합이 만들어진다.	☐ ☐
6	공기는 화합물이다.	☐ ☐
7	철이 녹스는 것은 화학변화이다.	☐ ☐
8	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다.	☐ ☐
9	인체를 질량비로 보면 1위는 수소이다.	☐ ☐
10	반응성이 큰 알루미늄은 가장 먼저 사용되었다.	☐ ☐
11	하버보슈법은 N ₂ 와 H ₂ 로 NH ₃ 를 합성한다.	☐ ☐
12	원자량은 g 단위를 갖는 절대적 질량이다.	☐ ☐
13	CO ₂ 1몰의 질량은 22 g이다.	☐ ☐
14	1몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23} 개이다.	☐ ☐
15	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다.	☐ ☐
16	H ₂ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.	☐ ☐
17	같은 질량이면 분자량이 작은 기체가 몰수가 크다.	☐ ☐
18	O ₂ 0.5몰의 질량은 32 g이다.	☐ ☐
19	NaCl은 분자가 없어 화학식량을 쓴다.	☐ ☐
20	화학반응에서 반응 전후 총질량은 보존된다.	☐ ☐
21	화학반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다.	☐ ☐
22	한 화합물의 성분 원소 질량비는 항상 일정하다.	☐ ☐
23	H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다.	☐ ☐
24	CO와 CO ₂ 는 배수 비례 법칙의 예이다.	☐ ☐
25	화학반응식 계수비는 반응하는 분자 수의 비와 같다.	☐ ☐
26	같은 온도·압력에서 기체의 계수비는 부피비와 같다.	☐ ☐
27	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 2몰이 반응하면 NH ₃ 2몰이 생긴다.	☐ ☐
28	한계 반응물이 모두 소모되면 반응이 멈춘다.	☐ ☐
29	CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O는 균형 잡힌 식이다.	☐ ☐
30	기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다.	☐ ☐

31	원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성된다.	☐ O ☐ X
32	양성자는 (-)전하, 전자는 (+)전하를 띈다.	☐ O ☐ X
33	중성자는 전하를 띈지 않는다.	☐ O ☐ X
34	원자번호는 양성자수와 같다.	☐ O ☐ X
35	원자번호가 같으면 같은 원소이다.	☐ O ☐ X
36	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ O ☐ X
37	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다.	☐ O ☐ X
38	원자 표시에서 왼쪽 위 첨자는 원자번호, 왼쪽 아래 첨자는 질량수이다.	☐ O ☐ X
39	중성 원자에서 전자수는 원자번호와 같다.	☐ O ☐ X
40	양성자수가 6, 중성자수가 8인 원자의 질량수는 14이다.	☐ O ☐ X
41	질량수 12인 탄소와 질량수 14인 탄소는 동위원소이다.	☐ O ☐ X
42	동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다.	☐ O ☐ X
43	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	☐ O ☐ X
44	동위원소는 중성자수가 서로 다르다.	☐ O ☐ X
45	양성자와 중성자의 질량은 서로 크게 다르다.	☐ O ☐ X
46	전자의 질량은 양성자의 약 1/1840이다.	☐ O ☐ X
47	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.	☐ O ☐ X
48	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	☐ O ☐ X
49	원자번호가 같고 질량수가 다른 원자를 동위원소라 한다.	☐ O ☐ X
50	자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율로 결정된다.	☐ O ☐ X
51	양성자수가 다르면 서로 다른 원소이다.	☐ O ☐ X
52	같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 다르다.	☐ O ☐ X
53	원자핵의 전하량은 양성자수에 의해 결정된다.	☐ O ☐ X
54	질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수가 다르다.	☐ O ☐ X
55	질량수가 같고 원자번호가 다른 원자는 동위원소이다.	☐ O ☐ X
56	원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다.	☐ O ☐ X
57	Na^+ 는 Na 원자보다 전자가 1개 적다.	☐ O ☐ X
58	이온이 되어도 양성자수는 중성 원자와 같다.	☐ O ☐ X
59	질량수 1, 2, 3인 수소는 모두 양성자 1개를 가진다.	☐ O ☐ X
60	동위원소의 존재로 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 누적 OX 화학1 4회

소속 학교 _____	성명 _____	학년 _____	날짜 _____
----------------	-------------	-------------	-------------

답안 표기란			해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X
1 ☐ ☐	21 ☐ ☐	41 ☐ ☐	
2 ☐ ☐	22 ☐ ☐	42 ☐ ☐	
3 ☐ ☐	23 ☐ ☐	43 ☐ ☐	
4 ☐ ☐	24 ☐ ☐	44 ☐ ☐	
5 ☐ ☐	25 ☐ ☐	45 ☐ ☐	
6 ☐ ☐	26 ☐ ☐	46 ☐ ☐	
7 ☐ ☐	27 ☐ ☐	47 ☐ ☐	
8 ☐ ☐	28 ☐ ☐	48 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	29 ☐ ☐	49 ☐ ☐	
10 ☐ ☐	30 ☐ ☐	50 ☐ ☐	
11 ☐ ☐	31 ☐ ☐	51 ☐ ☐	
12 ☐ ☐	32 ☐ ☐	52 ☐ ☐	
13 ☐ ☐	33 ☐ ☐	53 ☐ ☐	
14 ☐ ☐	34 ☐ ☐	54 ☐ ☐	
15 ☐ ☐	35 ☐ ☐	55 ☐ ☐	
16 ☐ ☐	36 ☐ ☐	56 ☐ ☐	
17 ☐ ☐	37 ☐ ☐	57 ☐ ☐	
18 ☐ ☐	38 ☐ ☐	58 ☐ ☐	
19 ☐ ☐	39 ☐ ☐	59 ☐ ☐	
20 ☐ ☐	40 ☐ ☐	60 ☐ ☐	

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리